

1 Python, příklady k procvičení

1. Napište skript konvertující úhel $\alpha, \in \mathbb{R}$,

$$\alpha = d + \frac{m}{60} + \frac{s}{3600}$$

reprezentovaný reálným číslem ve formátu XX.XXXX na tvar *dd mm ss.sss* kde symbol *d* zahrnuje úhlové stupně, *m* minuty a *s* vteřiny. Povolené operace: `- * / ** int`. Nepoužívejte žádné další vestavěné ani externí funkce programovacího jazyku Python.

2. Napište program, který zadanou částku vyplatí co nejmenším počtem bankovek/mincí,
3. Na vstupu je číslo $c, c \in \mathbb{R}$, a počet desetinných míst k , na který má být zaokrouhlení provedeno, a to s využitím následujícího vztahu

$$c = \frac{\lfloor 10^k c + 0.5 \rfloor}{10^k}.$$

Povolené operace: `+ - * / ** int`. Nepoužívejte žádné další vestavěné ani externí funkce programovacího jazyku Python.

4. Vypočtete determinant regulární matice $\mathbf{A}(3, 3)$.
5. Vypočtete skalární, vektorový a smíšený součin dvou vektorů $u, v \in E^3$.
6. Na vstupu jsou dány množiny lidí, kteří volili v kolech 1-3:

```
voters1 = {"Alice", "Bob", "Charlie", "David"}
voters2 = {"Alice", "Bob", "Eve", "Frank"}
voters3 = {"Alice", "David", "Eve", "George"}
```

Nalezněte osoby, které volily ve všech třech kolech, nejméně v jednom kole a právě ve dvou kolech.

7. Simulujte funkcionalitu jednoduchého systému odhalujícího plagiátorství. Na vstupu jsou následující textové řetězce:

```
text1 = "Python is a powerful language and is easy to learn"
text2 = "Python is a versatile language and powerful tool for data science"
```

Nalezněte slova, která jsou unikátní v obou textech, slova, která jsou v obou textech společná a vypočtete procentuální shodu obou textových řetězců (počet shodných slov k celkovému počtu slov).

8. Vypočtete průměrné ohodnocení studentů ze všech předmětů. Studenti a jejich výsledky jsou zadány s využitím slovníků:

```
students = {  
    "Alice": {"math": 85, "python": 90, "english": 78},  
    "Bob": {"math": 92, "python": 88, "english": 80},  
    "Charlie": {"math": 87, "python": 95, "english": 82},  
}
```

9. Napište program, který nalezne maximum ze tří čísel a, b, c , a sdělí, ve kterém z těchto čísel bylo uloženo maximum.
10. S využitím ternárního operátoru napište program, který nalezne maximum ze tří čísel a, b, c , a to tak, aby vlastní podmínka pro nalezení maxima měla pouze jeden řádek.
11. Napište program pro výpočet hodnoty funkce

$$y = \log \frac{5 - x}{x^2 - 5x + 14}.$$

Pokud je hodnota x mimo definiční obor funkce, oznamte tuto informaci uživateli.